



中华人民共和国国家标准

GB/T 43097—2023

供热运营数据统计方法

Statistical methods for heating operation data

2023-09-07 发布

2024-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 总体要求 2

5 供热单位信息 3

6 供热设施基础信息 4

7 供热单位经营数据..... 13

8 供热运行数据..... 18

9 农村供热数据..... 28

附录 A(规范性) 供热系统运行数据统计指标计算方法 32

附录 B(规范性) 热源运行能源消耗数据统计指标计算方法 34

附录 C(规范性) 供热管网运行数据统计指标计算方法 35

附录 D(规范性) 热力站运行数据统计指标计算方法 36

附录 E(规范性) 供热故障数据统计指标计算方法 37

附录 F(规范性) 农村供热数据统计指标计算方法 38



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由住房和城乡建设部提出。

本文件由全国城镇供热标准化技术委员会(SAC/TC 455)归口。

本文件起草单位：中国城镇供热协会、中国城市建设研究院有限公司、北京华热科技发展有限公司、清华大学、哈尔滨工业大学、中国中元国际工程有限公司、承德热力集团有限责任公司、牡丹江热电有限公司、太原市热力设计有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、北京市热力工程设计有限责任公司、太原市热力集团有限责任公司、贵州鸿巨热力(集团)有限责任公司、合肥热电集团有限公司、北京京能热力股份有限公司、北京市热力集团有限责任公司、河北邢襄热力集团有限公司、包头市热力(集团)有限责任公司、泰安市泰山城区热力有限公司、西安市热力集团有限责任公司、西安热力规划设计院有限公司、天津能源投资集团有限公司、天津市热电有限公司、河北昊天热力发展有限公司、力创科技股份有限公司、四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司、北明天时能源科技(北京)有限公司。

本文件主要起草人：牛小化、杨健、王与娟、夏建军、刘海燕、王芑、杨旭东、李春林、杜鹏、刘荣、王向伟、于黎明、梁鹏、袁闪闪、邓晓祺、陈建成、石光辉、李平铤、高永军、杜红波、周宇涵、杨玉青、周浩、宋旻、王军、曹宏麟、郝圣楠、王伟、张猛、郝振刚、刘翠华、韩向广。

供热运营数据统计方法

1 范围

本文件规定了供热运营数据统计方法的基本要求、供热单位信息、供热设施基础信息、供热单位经营数据、供热运行数据和农村供热数据。

本文件适用于民用建筑、工业建筑和工业生产的供热运营数据统计。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 33833—2017 城镇供热服务

GB/T 51161—2016 民用建筑能耗标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

供热系统 heating system

由热源通过供热管网向热用户供应热能的设施总称。

3.2

热电联产 cogeneration

热电厂同时生产电能和可用热能，实现能源梯级利用的联合生产方式。

3.3

多热源联网 combined operation of multi-heat sources

具有两个或两个以上热源的集中供热系统，供热管网互相连通的运行方式。

3.4

备用热源 stand-by heat source

在事故工况、异常气候条件等应急状态下投入运行的热源。

3.5

燃气冷热电联供系统 gas-fired combined cooling, heating and power system

布置在用户附近，以燃气为一次能源进行发电，并利用发电余热制冷、供热，同时向用户输出电能、热（冷）的分布式能源供应系统。

注：简称“联供系统”。

3.6

热用户 heat consumer

从供热系统获得热能的单位或居民。

3.7

长输供热热水管网 long distance heating hot water pipe network

自热源至主要厂站(中继泵站、中继能源站或隔压换热站)长度超过 20 km 的热水管道及其沿线的管路附件和附属构筑物的总称。

注:简称“长输管网”。

3.8

供热能力 heating capacity

供热系统或供热设备所能提供的最大供热功率。

3.9

供热面积 heating area

供暖建筑物的建筑面积。

3.10

暂停供热面积 suspended heating area

停止向热用户供给热量的供热面积。

3.11

实际供热面积 actual heating area

实际向热用户供给热量的供热面积,数值等于供热面积与暂停供热面积之差。

3.12

统计周期 statistical period

供热运营数据统计的时间区间。

3.13

供暖期室外平均温度 mean daily outdoor temperature during heating period

供暖期内每日逐时或定时室外温度的平均值。

3.14

供暖度日数 heating degree days; HDD

一年中,当某天室外日平均温度低于 18 °C 时,将该日平均温度与 18 °C 的差值乘以 1 d,所得乘积的累加值。

3.15

法定供暖期 legal heating period

地方供热管理办法或法规中规定的当地供暖起止时间区间。

3.16

实际供暖期 actual heating period

实际供暖起止时间区间,其天数包括提前供暖、法定供暖期和延迟供暖天数。

3.17

供热单位 heating enterprise

利用其他热源单位提供的热能或自产的热能从事供热运营服务的单位总称。

3.18

经营性供热单位 heating operational enterprise

从事供热运营服务且以供热作为主营业务的独立法人单位。

4 总体要求

4.1 供热运营数据分为城镇供热运营数据和农村供热运营数据两类,其中城镇供热运营数据分为供热

单位信息、供热设施基础信息、供热单位经营数据、供热运行数据四类。农村供热运营数据统计方法仅适用于农村地区分散供热，农村集中供热运营数据统计方法参照城镇集中供热运营数据统计方法。

4.2 供热单位经营数据、热源碳排放数据的统计周期应为一个完整自然年，其他供热数据的统计周期应为不包括试运行期的一个完整供暖期。

4.3 热电厂供热燃料消耗量应按 GB/T 51161—2016 中 6.5.2 的方法对燃料消耗量进行分摊计算后确定。

4.4 锅炉能源消耗量折算为标准煤时，应按经核定的平均实际低位发热量取值。电力消耗量折算为标准煤时，应按上一年度供电标准煤耗取值。

4.5 蒸汽的供热能力为单位时间内，外供给蒸汽的热量与回收凝结水热量的差值，1 t/h 按 0.7 MW 折算。

5 供热单位信息

5.1 经营性供热单位信息统计应符合表 1 的规定。

表 1 经营性供热单位信息统计

序号	指标			单位	小数位数
1	统一社会信用代码			—	—
2	注册资本			万元	0
3	登记注册类型 ^a	☐ 事业单位		—	—
		☐ 企业单位	☐ 国有企业 ☐ 集体企业 ☐ 股份合作企业 ☐ 联营企业 ☐ 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 私营企业 ☐ 港澳台商投资企业 ☐ 外商投资企业	—	—
4	供热服务对象	☐ 居住建筑 ☐ 公共建筑 ☐ 工业建筑 ☐ 工业生产 ☐ 其他		—	—
5	供热方式	☐ 集中供热	☐ 热电联产（含多热源联网） ☐ 非热电联产	—	—
		☐ 分散供热		—	—
6	从业人数 ^b			人	0
7	总供热面积 ^c			万 m ²	0
8	总供热能力 ^d			MW	0

^a 企业登记注册类型应为企业在市场监督管理部门登记的注册类型。

^b 从业人数为在岗职工总人数,不包括临时用工人数。

^c 总供热面积为供热单位所供热用户的供热面积之和。

^d 总供热能力为供热单位具有的额定供热能力之和。

5.2 非经营性供热单位信息统计应符合表 2 的规定。

表 2 非经营性供热单位信息统计

序号	指标		单位	小数位数	
1	隶属单位类型	☐ 政府机关		—	—
		☐ 事业单位	☐ 学校 ☐ 医院 ☐ 其他		
		☐ 企业单位	☐ 国有企业 ☐ 集体企业 ☐ 股份合作企业 ☐ 联营企业 ☐ 有限责任公司 ☐ 股份有限公司 ☐ 私营企业 ☐ 港澳台商投资企业 ☐ 外商投资企业		
☐ 其他					
2	供热方式	☐ 集中供热	☐ 热电联产(含多热源联网) ☐ 非热电联产	—	—
		☐ 分散供热			
3	从业人数 ^a		人	0	
4	总供热面积		万 m ²	0	
5	总供热能力		MW	0	
^a 从业人数为从事供热生产、运营、管理等相关工作的人员数量,不包括临时用工人数。					



6 供热设施基础信息

6.1 集中供热

6.1.1 热源

6.1.1.1 热源总量基础信息统计应符合表 3 的规定。

表 3 热源总量基础信息统计

序号	指标		单位	小数位数		
1	供热能力 (民用建筑供热)	总供热能力 ^a		MW	0	
2		备用热源		MW	0	
3		外购热源 ^b		MW	0	
4		可再生能源 ^c		MW	0	
5		工业余热		MW	0	
6		热源类型	热电联产(含多热源联网)		MW	0
7			非热电联产		MW	0
8		供热介质	热水		MW	0
9			蒸汽		MW	0

表 3 热源总量基础信息统计（续）

序号	指标			单位	小数位数
10	供热面积 (民用建筑供热)	总供热面积		万 m ²	0
11		热源类型	热电联产(含多热源联网)	万 m ²	0
12			非热电联产	万 m ²	0
13		连接方式	直接供热	万 m ²	0
14			间接供热	万 m ²	0
15	供热能力 (工业蒸汽供热)	总供热能力		t/h	0
16		用途	工业生产蒸汽	t/h	0
17			工业建筑供热	t/h	0
18			工业建筑制冷	t/h	0
19	供热面积 (工业建筑供热)	总供热面积		万 m ²	0
20		热电联产(含多热源联网)供热		万 m ²	0
21		非热电联产供热		万 m ²	0
^a 总供热能力为热电联产(含多热源联网)供热和非热电联产供热的热源额定供热能力之和。总供热能力含备用热源供热能力。 ^b 外购热源供热能力为售热给供热单位的外部热源的最大供热能力。 ^c 可再生能源主要包括太阳能、生物质能、地热能等。					

6.1.1.2 热电联产(含多热源联网)热源基础信息统计应符合表 4 的规定。

表 4 热电联产(含多热源联网)热源基础信息统计

序号	指标				单位	小数位数
1	热电厂	自有	总供热能力		MW	0
2			备用热源		MW	0
3			热电厂数量		个	0
4			单一热电厂	名称	—	—
5				机组容量及数量	MW×台	0×0
6				能源类型	☐ 燃煤 ☐ 燃气 ☐ 核能 ☐ 生物质 ☐ 其他	—
7				换热类型	☐ 抽汽 ☐ 乏汽 ☐ 背压 ☐ 其他	—
8		外购 ^a	总外购供热能力		MW	0
9			热电厂数量		个	0
10			单一热电厂	名称	—	—
11				机组容量及数量	MW×台	0×0
12				能源类型	☐ 燃煤 ☐ 燃气 ☐ 核能 ☐ 生物质 ☐ 其他	—

表 4 热电联产(含多热源联网)热源基础信息统计(续)

序号	指标				单位	小数位数
13	锅炉房	总供热能力			MW	0
14		备用热源			MW	0
15		锅炉房数量			个	0
16		单一锅炉房	名称		—	—
17			额定功率及数量		MW×台	0×0
18			能源类型	☐ 燃煤 ☐ 燃气 ☐ 燃油 ☐ 电 ☐ 生物质 ☐ 其他	—	—
19	其他热源	工业余热			MW	0
20		太阳能			MW	0
21		地热能			MW	0
22		其他(空气源、水源热泵等)			MW	0
本表仅给出单一热电厂或锅炉房的主要信息统计方法,同类热源有两个及以上的,应分别填写。						
a 外购热源供热能力为售热给供热单位的外部热源的最大供热能力。						

6.1.1.3 非热电联产热源基础信息统计应符合表 5 的规定。

表 5 非热电联产热源基础信息统计

序号	指标			单位	小数位数
1	锅炉房	总供热能力		MW	0
2		备用热源		MW	0
3		锅炉房数量	锅炉房总数量	个	0
4			燃煤锅炉房	数量	个
5				总供热能力	MW
6				备用热源	MW
7			燃气锅炉房	数量	个
8				总供热能力	MW
9				备用热源	MW
10			其他	数量	个
11				总供热能力	MW
12				备用热源	MW
13		单一锅炉房	名称	—	—
14			额定功率及数量	MW×台	0×0
15			能源类型 ☐ 燃煤 ☐ 燃气 ☐ 燃油 ☐ 电 ☐ 生物质 ☐ 其他	—	—

表 5 非热电联产热源基础信息统计（续）

序号	指标		单位	小数位数
16	其他 热 源	工业余热	MW	0
17		燃气冷热电联供系统	MW	0
18		太阳能	MW	0
19		地热能	MW	0
20		其他(空气源、污水源、地表水)	MW	0
本表仅给出单一锅炉房的主要信息统计方法,同类热源有两个及以上的,应分别填写。				

6.1.2 管网

6.1.2.1 管网长度按供水或蒸汽管道长度统计。

6.1.2.2 长输管网长度统计应符合表 6 的规定。



表 6 长输管网长度统计

序号	指标		单位	小数位数	
1	管道	总长度		km	0
2		敷设方式	直埋敷设	km	0
3			架空敷设	km	0
4			管沟敷设	km	0
5			综合管廊敷设	km	0
6			管径	DN≤1 200	km
7		DN>1 200		km	0
8		使用年限	使用年限≤15 年	km	0
9			15 年<使用年限<30 年	km	0
10			使用年限≥30 年	km	0
11		上年度完成更新改造长度		km	0
12	厂站	中继泵站	数量	座	0
13			设计流量	t/h	0
14			投入年代	—	0
15		中继能源站	数量	座	0
16			机组容量	MW	0
17			投入年代	—	0
18		隔压换热站	数量	座	0
19			机组容量	MW	0
20			使用年代	—	0
长输管网长度应统计自热源至主要厂站(中继泵站、中继能源站或隔压换热站)之间的供热管道长度,不包括各类厂站内部的管道长度。					

6.1.2.3 一级管网长度统计应符合表 7 的规定。

表 7 一级管网长度统计

序号	指标		单位	小数位数
1	总长度		km	0
2	敷设方式	架空敷设	km	0
3		管沟敷设	km	0
4		直埋敷设	km	0
5		综合管廊敷设	km	0
6	管径	DN≤300	km	0
7		300<DN<800	km	0
8		800≤DN<1 200	km	0
9		DN≥1 200	km	0
10	使用年限	使用年限≤15 年	km	0
11		15 年<使用年限<30 年	km	0
12		使用年限≥30 年	km	0
13	上年度完成更新改造长度		km	0
一级管网长度应统计热源(或隔压站、中继能源站)至热力站之间的供热管道长度,不包括各类厂站内部的管道长度。				

6.1.2.4 二级管网长度统计应符合表 8 的规定。

表 8 二级管网长度统计

序号	指标		单位	小数位数
1	总长度		km	0
2	工作管材质	钢管	km	0
3		塑料管	km	0
4		其他	km	0
5	敷设方式	架空敷设	km	0
6		管沟敷设	km	0
7		直埋敷设	km	0
8		综合管廊敷设	km	0
9	使用年限	使用年限≤15 年	km	0
10		15 年＜使用年限＜30 年	km	0
11		使用年限≥30 年	km	0
12	上年度完成更新改造长度		km	0
二级管网长度应统计热力站至楼栋热力入口之间的供热管道长度。				

6.1.2.5 直接连接管网长度统计见表 7,应统计热源至楼栋热力入口之间的直接连接的供热管道长

度,不包括各类厂站内部的管道长度。

6.1.2.6 蒸汽管网长度统计应符合表 9 的规定。

表 9 蒸汽管网长度统计

序号	指标		单位	小数位数
1	总长度		km	0
2	敷设方式	架空敷设	km	0
3		管沟敷设	km	0
4		直埋敷设	km	0
5		综合管廊敷设	km	0
6	管径	$DN\leq 300$	km	0
7		$300<DN<800$	km	0
8		$DN\geq 800$	km	0
9	使用年限	使用年限 ≤ 15 年	km	0
10		$15\text{ 年}<\text{使用年限}<25\text{ 年}$	km	0
11		使用年限 ≥ 25 年	km	0
12	上年度完成更新改造长度		km	0

6.1.3 热力站

热力站数量统计应符合表 10 的规定。

表 10 热力站数量统计

序号	指标		单位	小数位数
1	热力站总数量		座	0
2	管理权限	自管热力站	座	0
3		其他	座	0
4	换热形式	汽-水换热	座	0
5		水-水换热	座	0
6	连接形式	混水或直接连接	座	0
7		间接连接	座	0
8	自动化程度	无人值守运行	座	0
9		有人值守自动化运行	座	0
10		手动运行	座	0
11	规模	供热面积 $\leq 1\text{ 万 m}^2$	座	0
12		$1\text{ 万 m}^2<\text{供热面积}\leq 5\text{ 万 m}^2$	座	0
13		$5\text{ 万 m}^2<\text{供热面积}<10\text{ 万 m}^2$	座	0
14		供热面积 $\geq 10\text{ 万 m}^2$	座	0
15	特殊类型	楼宇热力站	座	0
16		吸收式大温差热力站	座	0

6.1.4 民用建筑热用户

6.1.4.1 供热系统或热力站对应的热用户基础信息统计应符合表 11 的规定。

表 11 供热系统或热力站对应的热用户基础信息统计

序号	指标			单位	小数位数	
1	热用户数量 ^a	总数量		户	0	
2		居住建筑	热用户	户	0	
3			冷暖联供用户	户	0	
4	供热面积	居住建筑	总供热面积		万 m ²	0
5			冷暖联供用户		万 m ²	0
6			建筑节能等级	非节能及一步节能	万 m ²	0
7				二步节能	万 m ²	0
8				三步节能	万 m ²	0
9				四步及以上节能	万 m ²	0
10			供暖末端形式	散热器	万 m ²	0
11				地板辐射	万 m ²	0
12				风机盘管	万 m ²	0
13			收费类型	按面积收费	万 m ²	0
14				按热计量收费	万 m ²	0
15		公共建筑	总供热面积		万 m ²	0
16			冷暖联供用户 ^b		万 m ²	0
17			建筑节能等级	节能	万 m ²	0
18				非节能	万 m ²	0
19			供暖末端形式	散热器	万 m ²	0
20				地板辐射	万 m ²	0
21	风机盘管			万 m ²	0	
22	收费类型		按面积收费	万 m ²	0	
23			按热计量收费	万 m ²	0	

^a 热用户数量以一个缴费单元为 1 户,含冷暖联供用户。
^b 冷暖联供户数为既有冬季供暖也有夏季供冷的热用户数量,一个缴费单元为 1 户。

6.1.4.2 独栋建筑物对应的热用户基础信息统计应符合表 12 的规定。



表 12 单栋建筑物对应的热用户基础信息统计

序号	指标			单位	小数位数
1	基本信息	建筑位置	小区 楼栋	—	—
2		建筑年代		—	—
3		建筑类型	☐ 公共建筑 ☐ 居住建筑 ☐ 工业建筑	—	—
4		用户数量		户	0
5		供热面积		m ²	0
6	建筑节能等级	公共建筑	☐ 节能 ☐ 非节能	—	—
7		居住建筑	☐ 非节能及一步节能 ☐ 二步节能 ☐ 三步节能 ☐ 四步及以上节能	—	—
8	供暖系统制式	☐ 水平单管串联 ☐ 水平单管跨越 ☐ 垂直双管 ☐ 垂直单管跨越 ☐ 分户独立循环 ☐ 其他		—	—
9	热计量方式	☐ 户用热量表		—	—
		☐ 其他	☐ 散热器热分配计法 ☐ 流量温度法 ☐ 通断时间面积法 ☐ 温度面积法		
10	调控方式	☐ 楼栋调控 ☐ 分户调控 ☐ 无		—	—
11	供暖末端形式	散热器		m ²	0
12		地板辐射		m ²	0
13		风机盘管		m ²	0
14	收费方式	☐ 按面积收费 ☐ 按热计量收费 ☐ 其他		—	—

6.1.5 工业热用户

6.1.5.1 蒸汽供热工业热用户基础信息统计应符合表 13 的规定。

表 13 蒸汽供热工业热用户基础信息统计

序号	指标			单位	小数位数
1	负荷用途	☐ 生产工艺	☐ 化工 ☐ 食品 ☐ 纺织 ☐ 机械 ☐ 其他	—	—
		☐ 工业建筑供暖			
2	负荷使用时间	☐ 全年负荷 ☐ 季节性负荷(注明具体季节)		—	—
3	负荷性质	☐ 连续负荷 ☐ 间断负荷(注明使用时间)		—	—
4	生产工艺用最大蒸汽负荷			t/h	0
5	供暖热负荷			MW	0
6	供冷热负荷			MW	0
7	供热(冷)面积			万 m ²	0
8	用户数量 ^a			户	0
9	凝结水	回收率设计值		%	2
10		回收温度设计值		℃	0
工业热用户的生产工艺用蒸汽、供暖用热、夏季蒸汽供冷用热应分别统计,并注明使用时间。					
^a 用户数量为采用蒸汽为工业生产或夏季供冷的热用户数量,一个缴费单元为 1 户。					

6.1.5.2 热水供热工业热用户基础信息统计应符合表 14 的规定。

表 14 热水供热工业热用户基础信息统计

序号	指标		单位	小数位数
1	基础信息	名称	—	—
2		建筑年代	—	0
3		供热面积	m ²	0
4		用户数量 ^a	户	0
5	厂房用途	☐ 化工 ☐ 食品 ☐ 纺织 ☐ 机械 ☐ 其他	—	—
6	使用时间	☐ 连续使用 ☐ 间断使用(注明使用时间)	—	—
7	供热收费方式	☐ 按面积收费 ☐ 按热计量收费 ☐ 其他	—	—
8	散热形式	☐ 散热器 ☐ 风机盘管	—	—
9	室内温度设计值		℃	1
^a 一个缴费单元为 1 户。				

6.2 分散供热

分散供热单栋建筑基础信息统计应符合表 15 的规定。

表 15 分散供热单栋建筑基础信息统计

序号	指标			单位	小数位数
1	基本信息	建筑位置	小区 楼栋	—	—
2		建筑年代		—	—
3		建筑类型	☐ 公共建筑 ☐ 居住建筑	—	—
4	建筑节能等级	公共建筑	☐ 节能 ☐ 非节能	—	—
5		居住建筑	☐ 非节能及一步节能 ☐ 二步节能 ☐ 三步节能 ☐ 四步及以上节能	—	—
6	热源类型	☐ 燃气壁挂炉 ☐ 电直热设备 ☐ 洁净煤炉 ☐ 空气源热泵 ☐ 地源热泵 ☐ 生物质成型燃料炉具 ☐ 其他		—	—
7	供暖末端形式	☐ 散热器 ☐ 地板辐射 ☐ 风机盘管 ☐ 电热膜 ☐ 顶板辐射 ☐ 其他		—	—
8	热用户数量	热用户总数量		户	0
9		热源类型	燃气壁挂炉	户	0
10			电直热设备	户	0
11			洁净煤炉	户	0
12			空气源热泵	户	0
13			地源热泵	户	0
14			生物质成型燃料炉具	户	0
15			其他	户	0

表 15 分散供热单栋建筑基础信息统计（续）

序号	指标			单位	小数位数
16	供热面积	总供热面积		m ²	0
17		热源类型	燃气壁挂炉	m ²	0
18			电直热设备	m ²	0
19			洁净煤炉	m ²	0
20			空气源热泵	m ²	0
21			地源热泵	m ²	0
22			生物质成型燃料炉具	m ²	0
23			其他	m ²	0

7 供热单位经营数据

7.1 供热价格

7.1.1 民用建筑热用户供热价格统计应符合表 16 的规定。

表 16 民用建筑热用户供热价格统计

序号	指标			单位	小数位数
1	按面积收费	居民供热价格		元/(m ² ·供暖期)	2
2		非居民供热价格		元/(m ² ·供暖期)	2
3	按热计量收费	居民	基础热价	元/(m ² ·供暖期)	2
4			计量热价	元/(kW·h)	3
5		非居民	基础热价	元/(m ² ·供暖期)	2
6			计量热价	元/(kW·h)	3

7.1.2 工业热用户供热(冷)价格统计应符合表 17 的规定。

表 17 工业热用户供热(冷)价格统计

序号	指标	单位	小数位数
1	蒸汽	元/t	2
2	热水	元/GJ	2
3	凝结水损失费 ^a	元/t	2
4	计量热价	元/GJ	2
5	计量冷价	元/GJ	2
^a 凝结水损失指蒸汽使用量与凝结水回收量的差值。			

7.1.3 夏季蒸汽供冷热用户供冷价格统计应符合表 18 的规定。

表 18 夏季蒸汽供冷热用户供冷价格统计

序号	指标			单位	小数位数
1	按面积收费	居民供冷价格		元/m ²	2
2		非居民供冷价格		元/m ²	2
3	按热计量收费	居民	基础冷价	元/m ²	2
4			计量冷价	元/GJ	2
5		非居民	基础冷价	元/m ²	2
6			计量冷价	元/GJ	2

7.1.4 供热用能价格统计应符合表 19 的规定。

表 19 供热用能价格统计

序号	指标			单位	小数位数
1	热量购买价格 ^a	燃煤热电联产	☐ 有长输管网 ☐ 无长输管网	元/GJ	2
2		燃气热电联产	☐ 有长输管网 ☐ 无长输管网	元/GJ	2
3		核能热电联产	☐ 有长输管网 ☐ 无长输管网	元/GJ	2
4		生物质热电联产		元/GJ	2
5		工业余热		元/GJ	2
6		太阳能		元/GJ	2
7		地热能		元/GJ	2
8		污水源		元/GJ	2
9		其他		元/GJ	2
10	能源价格 ^b	标煤		元/tce	2
11		电 ^c		元/(kW·h)	2
12		天然气(标准状态下)		元/m ³	2
13		生物质成型燃料		元/t	2
14		其他			2
15	水价格	综合水 ^d		元/m ³	2
16		自来水		元/m ³	2
17		再生水		元/m ³	2
18		自备井水		元/m ³	2
上述价格均为购销双方贸易结算点价格,当统计周期内价格变动,应取统计周期内加权平均值。					
^a 从热电联产电厂购买的热量价格应按照有无长输管线分别统计。 ^b 能源价格统计时应先统计对应的燃料热值,再根据标准值进行折算。 ^c 电价为统计周期内电费总额与购电量的比值。 ^d 综合水价为统计周期内各类水费(含水资源费、污水处理费等)总额与总购水量的比值。					

7.2 收入与成本

供热收入与成本统计应符合表 20 的规定。

表 20 供热收入与成本统计

序号	指标			单位	小数位数
1	收入	主营业务收入		万元	0
2		居民供热费	热费收入	万元	0
3			收费率	%	2
4		非居民供热费	热费收入	万元	0
5			收费率	%	2
6		热费总收费率		%	2
7		补贴收入		万元	0
8		供热配套费收入 ^a		万元	0
9		投资收益 ^b		万元	0
10	 成本	主营业务成本		万元	0
11		变动成本	外购热力成本	万元	0
12			燃料成本	万元	0
13			水电成本	万元	0
14			环保成本 ^c	万元	0
15		固定成本	工资或薪酬	万元	0
16			固定资产折旧	万元	0
17			修理维护费	万元	0
18	税金及附加	总额		万元	0
19		环保税		万元	0
20	期间费用	总额		万元	0
21		销售费用		万元	0
22		管理费用		万元	0
23		研发费用		万元	0
24		财务费用		万元	0
25		其他		万元	0
26	营业外收支净额			万元	0
大气污染物、水污染物、固体废物、噪声等应税污染物的应纳税金按《中华人民共和国环境保护税法》的相关规定计算。					
注 1：营业收入与营业成本数据以企业财务报表为准。					
注 2：供热费收费率为统计周期内供热费实际收入与供热费应计收入的比率。					
^a 供热配套费收入为统计周期内符合法律法规和相关政策的新建供热设施的配套收入。					
^b 投资收益项填报时,投资损失以负值填列。					
^c 环保成本为企业生产过程中为预防或降低污染物排放而发生的原材料成本(水、电、药剂)、人工成本、修理费等。					

7.3 供热设施投资

供热设施投资统计应符合表 21 的规定。

表 21 供热设施投资统计

序号	指标	单位	小数位数
1	供热设施总投资	万元	0
2	新建供热设施投入 ^a	万元	0
3	老旧供热设施改造投入 ^b	万元	0
4	清洁供热设施改造投入 ^c	万元	0
5	智慧供热系统技术改造投入 ^d	万元	0
^a 新建供热设施投入为统计周期内供热单位新增供热设施建设实际记账金额。 ^b 老旧供热设施改造投入为统计周期内供热单位对已有供热设施进行改造的实际记账金额。 ^c 清洁供热设施改造投入为统计周期内供热单位投入清洁供热改造的实际记账金额。 ^d 智慧供热系统技术改造投入为统计周期内供热单位为建设智慧供热系统而实际支付的软件和硬件实际记账金额。			

7.4 税收减免

供热税收减免统计应符合表 22 的规定。

表 22 供热税收减免统计

序号	指标		单位	小数位数
1	增值税	减免税金	万元	0
2		进项税留抵和退税	万元	0
3		实缴税金	万元	0
4	房产税	减免税金	万元	0
5		实缴税金	万元	0
6	城镇土地使用税	减免税金	万元	0
7		实缴税金	万元	0
8	其他	减免税金	万元	0
注 1：减免税金为统计周期内经营性供热单位享受减免税种的金额。 注 2：进项税留抵和退税为经营性供热单位进项税当年未完全抵扣销项税而继续留抵以后年度销项税或申报退税的金额。 注 3：实缴税金为统计周期内经营性供热单位享受减免后实际缴纳的税种金额。				

7.5 主要评价指标

供热单位经营数据的主要评价指标统计应符合表 23 的规定。

表 23 主要评价指标统计

序号	指标		单位	小数位数	
1	利润	主营业务利润		万元	0
2		其他业务利润		万元	0
3		利润总额	含补贴收入	万元	0
4			不含补贴收入	万元	0
5		净利润	含补贴收入	万元	0
6			不含补贴收入	万元	0
7	财务评价	销售毛利率		%	0
8		息税前折旧摊销前利润	含补贴收入	万元	0
9			不含补贴收入	万元	0
10		息税前利润	含补贴收入	万元	0
11			不含补贴收入	万元	0
12		销售利润率	含补贴收入	%	0
13			不含补贴收入	%	0
14		成本费用利润率	含补贴收入	%	0
15			不含补贴收入	%	0
16		盈余现金保障倍数	含补贴收入	%	0
17			不含补贴收入	%	0
18		总资产报酬率	含补贴收入	%	0
19			不含补贴收入	%	0
20		资产负债率		%	0
21	效益评价	人均热费收入		万元	0
22		平均供暖成本 ^a		元/m ²	2
23		平均工业蒸汽成本		元/t	2
24		燃气冷热电联供系统 ^b	平均供冷成本	元/(kW·h)	2
25			平均供热成本	元/GJ	2
26			平均综合成本	元/GJ	2
27		平均单位环保成本 ^c	燃煤锅炉	元/GJ	2
28			燃气锅炉	元/GJ	2
29			生物质锅炉	元/GJ	2
30	效率评价	人均供热面积 ^d		万 m ² /人	1

^a 平均供暖成本为统计周期内供热主营业务成本与实际供热面积的比值。

^b 燃气冷热电联供系统供冷(供热及综合)平均成本为统计周期内燃气冷热电联供系统供冷(供热及综合)业务成本与其销售量的比值。

^c 平均单位环保成本为环保成本与对应供热量的比值。环保成本应包括解决环境污染和生态破坏所需的原材料成本(水、电、药剂)、人工成本、修理费、折旧费等。

^d 人均供热面积为企业总供热面积与企业总人数的比值。

8 供热运行数据

8.1 基础数据

8.1.1 民用建筑热用户供热运行基础数据统计应符合表 24 的规定。

表 24 民用建筑热用户供热运行基础数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	法定供暖期	开始日期(年/月/日)	—	—
2		结束日期(年/月/日)	—	—
3		法定供暖天数	d	0
4	实际供暖期	开始日期(年/月/日)	—	—
5		结束日期(年/月/日)	—	—
6		实际供暖天数	d	0
7	实际供暖期室外平均温度		℃	1
8	当地政府规定的居民室温达标温度		℃	1
9	实际供暖度日数		℃·d	0

8.1.2 工业蒸汽和夏季吸收式制冷热用户供热运行基础数据统计应符合表 25 的规定。

表 25 工业蒸汽和夏季吸收式制冷热用户供热运行基础数据统计

序号	指标			单位	小数位数
1	供热	生产用热	开始日期(年/月/日)	—	—
2			结束日期(年/月/日)	—	—
3			供热天数	d	0
4		供暖	开始日期(年/月/日)	—	—
5			结束日期(年/月/日)	—	—
6			供暖天数	d	0
7			供暖期室外平均温度	℃	1
8			供暖度日数	℃·d	0
9	供冷	开始日期(年/月/日)		—	—
10		结束日期(年/月/日)		—	—
11		供冷天数		d	0
12		供冷期室外平均温度		℃	1
13		空调度日数		℃·d	0

8.2 供热系统

8.2.1 供热系统运行数据统计应符合表 26 的规定。

表 26 供热系统运行数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	实际供热面积		万 m ²	0
2	暂停供热面积		万 m ²	0
3	供热量	总供热量 ^a	GJ	0
4		自产热量	GJ	0
5		外购热量	GJ	0
6	趸售热量 ^b		GJ	0
7	耗电量	总耗电量 ^c	kW·h	0
8		输送耗电量	kW·h	0
9	补水量	长输管网总补水量 ^d	m ³	0
10		一级管网总补水量 ^e	m ³	0
11		二级管网总补水量 ^f	m ³	0
12	供热量单耗	单位面积供热量	GJ/m ²	3
13		单位供暖度日数单位面积供热量	kJ/(m ² ·℃·d)	0
14	耗电量单耗	单位面积耗电量	kW·h/m ²	2
15		单位供热量输送耗电量	kW·h/GJ	2
16	综合能耗	综合能耗	tce	2
17		单位面积综合能耗	kgce/m ²	2
18		单位供暖度日数单位面积综合能耗	gce/(m ² ·℃·d)	1
19		单位供热量综合能耗	kgce/GJ	2
^a 总供热量为实际供热面积对应的供热量,等于自产热量与外购热量之和。 ^b 趸售热量为拥有自有热源的供热单位向其他单位以趸售的形式出售的热量。 ^c 总耗电量为供热生产耗电量和输送耗电量之和,输送耗电量包括热源循环泵、隔压泵站、中继泵站、中继能源站循环泵和热力站循环泵的耗电量。 ^d 长输管网总补水量包括热源对长输管网的补水量和长输管网各补水点的补水量之和。 ^e 一级管网总补水量包括热源对一级管网的补水量和一级管网各补水点的补水量之和。 ^f 二级管网总补水量为该供热系统各热力站的补水量之和。				

8.2.2 供热系统运行数据统计指标计算方法按附录 A 的规定执行。

8.3 热源

8.3.1 热源运行能源消耗数据统计应符合表 27 的规定。



表 27 热源运行能源消耗数据统计

序号	指标				单位	小数位数	
1	自有热电厂	能源	类型	☐ 燃煤 ☐ 燃气 ☐ 核能 ☐ 生物质 ☐ 其他	—	—	
2			消耗量		kgce 或 m ³	0	
3			平均热值		kJ/kg 或 kJ/m ³	0	
4		供热量(热水)				GJ	0
5		平均供水温度				℃	1
6		平均回水温度				℃	1
7		供热量(蒸汽)				GJ	0
8		 供汽温度				℃	1
9		凝结水回收量				m ³	0
10		凝结水温度				℃	1
11		耗电量	供热首站耗电量		kW·h	0	
12			供热首站主循环泵耗电量		kW·h	0	
13		供热首站补水量				m ³	0
14	锅炉房	能源	类型	☐ 燃煤 ☐ 燃气 ☐ 燃油 ☐ 电 ☐ 生物质 ☐ 其他	—	—	
15			消耗量		kgce 或 m ³	0	
16			平均热值		kJ/kg 或 kJ/m ³	0	
17		供热量(热水)				GJ	0
18		平均供水温度				℃	1
19		平均回水温度				℃	1
20		供热量(蒸汽)				GJ	0
21		平均供汽温度				℃	1
22		耗电量 ^a	总耗电量		kW·h	0	
23			主循环泵(或给水泵)耗电量		kW·h	0	
24		耗水量 ^b				m ³	0
25		凝结水回收量				m ³	0
26		凝结水平均温度				℃	1
27	燃气冷热电 联供系统	消耗量			m ³	0	
28		平均热值			kJ/m ³	0	
29		供热量			GJ	0	
30		耗电量	燃气冷热电联供系统耗电量 ^c		kW·h	0	
31			主循环泵耗电量		kW·h	0	
32		补水量			m ³	0	

表 27 热源运行能源消耗数据统计（续）

序号	指标	单位	小数位数
33	单位供热量燃料消耗量	kgce/GJ 或 m ³ /GJ	1
34	单位供热量耗电量	kW·h/GJ	1
注 1：供热量为供暖期热源出口热量。 注 2：天然气消耗量和平均热值按标准状态下的消耗量统计。			
^a 锅炉房耗电量应统计为锅炉房用于供热生产和输送的耗电量，不包括电锅炉、电动热泵等产热装置的耗电量。 ^b 锅炉房耗水量为供暖期锅炉房生产过程中所消耗的水量。 ^c 燃气冷热电联供系统耗电量分别统计能源站耗电量和输送耗电量，能源站耗电量包括热泵、溴化锂机组、制冷机、冷却塔等设备的生产耗电量。输送耗电量统计管网循环泵向外输送的热能或者冷量所消耗的电量。			

8.3.2 热源运行能源消耗数据统计指标计算方法按附录 B 的规定执行。

8.3.3 热源运行大气污染物排放强度统计应符合表 28 的规定。

表 28 热源运行大气污染物排放强度统计

序号	指标		单位	小数位数
1	热电联产电厂 (燃煤)	烟尘排放量	t/GJ	2
2		二氧化硫排放量	t/GJ	2
3		氮氧化物(以 NO ₂ 计)排放量	t/GJ	2
4		汞及其化合物	t/GJ	2
5	热电联产电厂 (燃气)	烟尘排放量	t/GJ	2
6		二氧化硫排放量	t/GJ	2
7		氮氧化物(以 NO ₂ 计)排放量	t/GJ	2
8	热电联产电厂 (生物质)	烟尘排放量	t/GJ	2
9		二氧化硫排放量	t/GJ	2
10		氮氧化物(以 NO ₂ 计)排放量	t/GJ	2
11		一氧化碳排放量	t/GJ	2
12		汞及其化合物	t/GJ	2
13	锅炉房锅炉 (燃煤)	颗粒物排放量	t/GJ	2
14		二氧化硫排放量	t/GJ	2
15		氮氧化物排放量	t/GJ	2
16		汞及其化合物	t/GJ	2
17	锅炉房锅炉 (燃气)	颗粒物排放量	t/GJ	2
18		二氧化硫排放量	t/GJ	2
19		氮氧化物排放量	t/GJ	2

表 28 热源运行大气污染物排放强度统计（续）

序号	指标		单位	小数位数
20	锅炉房锅炉 (生物质)	颗粒物排放量	t/GJ	2
21		二氧化硫排放量	t/GJ	2
22		氮氧化物排放量	t/GJ	2
23		一氧化碳排放量	t/GJ	2
24		汞及其化合物	t/GJ	2
注：热源大气污染物排放强度为统计周期内热源单位供热量的大气污染物排放量。				

8.3.4 热源碳排放数据统计应符合表 29 的规定。

表 29 热源碳排放数据统计

序号	指标	单位	小数位数
1	二氧化碳排放总量	t	0
2	化石燃料燃烧的碳排放量	t	0
3	消耗外购电力对应的碳排放量	t	0

8.4 供热管网

8.4.1 热电联产(含多热源联网)供热管网运行数据统计应符合表 30 的规定。

表 30 热电联产(含多热源联网)供热管网运行数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	长输及一级管网	最高运行供水温度	℃	1
2		平均供水温度	℃	1
3		平均回水温度	℃	1
4		设计压力	MPa	1
5		最大运行压力	MPa	1
6		供热半径	km	2
7		最大循环流量 ^a	m ³ /h	1
8		总补水量	m ³	0
9		上游电厂补水量 ^b	m ³	0
10		自有补水量 ^c	m ³	0
11		单位面积最大循环流量	m ³ /(h·万 m ²)	1
12		管网热损失率	%	0
13		单位面积月补水量	kg/(m ² ·月)	1



表 30 热电联产(含多热源联网)供热管网运行数据统计(续)

序号	指标		单位	小数位数
14	蒸汽管网	最高运行供汽温度	℃	1
15		平均供汽温度	℃	1
16		平均凝结水温度	℃	1
17		设计压力	MPa	1
18		最大运行压力	MPa	1
19		最大瞬时流量	t/h	0
20		蒸汽管网压力降	kPa/km	1
21		蒸汽管网温度降	℃/km	2
22		蒸汽管网综合管损	%	2
注：一级管网平均供、回水温度为法定供暖期内热电联产(含多热源联网)一级管网每日加权平均供、回水温度的算术平均值。				
^a 最大循环流量为供暖期内系统循环流量的最大值。 ^b 上游电厂补水量为上游热电厂向一级管网补充的水量。 ^c 自有补水量为供热单位向一级管网补充的水量。				

- 8.4.2 供热管网运行数据统计指标计算方法按附录 C 的规定执行。
- 8.4.3 管网热损失率应按 GB/T 51161—2016 中的式(6.4.4-1)、式(6.4.4-2)、式(6.4.4-3)和式(6.4.4-4)计算。
- 8.4.4 非热电联产供热管网运行数据统计应符合表 31 的规定。

表 31 非热电联产供热管网运行数据统计

序号	指标	单位	小数位数
1	最高运行供水温度	℃	1
2	一级管网平均供水温度	℃	1
3	一级管网平均回水温度	℃	1
4	设计压力	MPa	1
5	最大运行压力	MPa	1
6	供热管网最大循环流量	m ³ /h	1
7	总补水量	m ³	1
8	单位面积最大循环流量	m ³ /(h·万 m ²)	1
9	管网热损失率	%	0
10	每月单位面积补水量	kg/(m ² ·月)	1

8.5 热力站

- 8.5.1 热力站运行数据统计应符合表 32 的规定。

表 32 热力站运行数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	实际供热面积		m ²	2
2	供热量 ^a	总量	GJ	0
3		供暖	GJ	0
4		生活热水	GJ	0
5		其他	GJ	0
6	耗电量 ^b	耗电量	kW·h	0
7		一次侧循环水泵	kW·h	0
8		二次侧循环水泵 ^c	kW·h	0
9		其他(补水泵、加压泵等)	kW·h	0
10	补水量		m ³	0
11	蒸汽凝结水回收量 ^d		m ³	0
12	供热量单耗	单位面积供热量	GJ/m ²	3
13		单位供暖度日数单位面积供热量	kJ/(m ² ·℃·d)	0
14	耗电量单耗	单位面积耗电量	kW·h/m ²	2
15		单位供热量输送耗电量	kW·h/GJ	2
16	单位面积月补水量		kg/(m ² ·月)	1
热力站内有多个换热系统时,宜对每个换热系统的运行数据单独计量和统计。				
^a 蒸汽热力站供热量应为进入热力站蒸汽总热量与送往热源厂凝结水总热量的差值。 ^b 热力站耗电量应统计热力站所有用电设备耗电量。 ^c 热力站二次侧循环水泵耗电量为供暖用循环泵、混水泵和补水泵耗电量。 ^d 蒸汽凝结水回收量为热力站在统计周期内送回热源厂的蒸汽凝结水总量。				

8.5.2 热力站运行数据统计指标计算方法按附录 D 的规定执行。

8.6 热用户

8.6.1 供热系统或热力站对应的热用户运行数据统计应符合表 33 的规定。

表 33 供热系统或热力站对应的热用户运行数据统计

序号	指标			单位	小数位数
1	热用户数量	总用户数量	总数量	户	0
2			公共建筑	户	0
3			居住建筑	户	0
4	报停用户数量	报停用户数量	总数量	户	0
5			公共建筑	户	0
6			居住建筑	户	0

表 33 供热系统或热力站对应的热用户运行数据统计（续）

序号	指标				单位	小数位数
7	热用户数量	实际缴纳热费 用户数量	总数量		户	0
8			公共建筑		户	0
9			居住建筑		户	0
10			报停缴纳 用户数量	总数量	户	0
11				公共建筑	户	0
12				居住建筑	户	0
13	供热面积	实际供热面积			万 m ²	0
14		公共建筑	总面积		万 m ²	0
15			节能建筑		万 m ²	0
16			非节能建筑		万 m ²	0
17		居住建筑	总面积		万 m ²	0
18			非节能及一步节能		万 m ²	0
19			二步及三步节能		万 m ²	0
20			四步及以上节能		万 m ²	0
21	收费类型	按面积收费			万 m ²	0
22		按热计量收费			万 m ²	0
23	供热量	总供热量			GJ	0
24		供暖供热量			GJ	0
25		单位面积供热量			GJ/m ²	3

8.6.2 单栋建筑物对应的热用户运行数据统计应符合表 34 的规定。

表 34 单栋建筑物对应的热用户运行数据统计

序号	指标			单位	小数位数
1	基本信息	名称		—	—
2		建筑年代		—	—
3		建筑类型	☐ 公共建筑 ☐ 居住建筑	—	—
4	建筑节能等级	公共建筑	☐ 节能 ☐ 非节能	—	—
5		居住建筑	☐ 一步节能及非节能 ☐ 二步及三步节能 ☐ 四步节能	—	—
6	供热收费方式	☐ 按面积收费 ☐ 按热计量收费 ☐ 其他		—	—
7	供暖末端形式	☐ 散热器 ☐ 地板辐射 ☐ 风机盘管		—	—
8	用户数量	总用户数量		户	0
9		实际缴纳热费用户数量		户	0
10	热费收缴率			%	1

表 34 单栋建筑物对应的热用户运行数据统计（续）

序号	指标		单位	小数位数
11	供热面积	总供热面积	m ²	0
12		实际供热面积	m ²	0
13	室内温度监测户数		户	0
14	平均室内温度		℃	1
15	室内温度达标率 ^a		%	1
16	室内温度超高率 ^b		%	1
17	供热量	总供热量	GJ	0
18		供暖供热量	GJ	0
19		单位面积供热量	GJ/m ²	3
^a 室内温度达标率指统计范围内用户室内供暖温度达到当地规定标准的用户数量占总用户数量的百分比。				
^b 室内温度超高率指统计范围内用户室内供暖温度超过 24℃ 用户数量占总用户数量的百分比。				

8.6.3 工业建筑热用户运行数据应符合表 35 的规定。

表 35 工业建筑热用户运行数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	基础信息	名称	—	—
2		建筑年代	—	0
3	实际供热面积		m ²	0
4	厂房用途	☐ 化工 ☐ 食品 ☐ 纺织 ☐ 机械 ☐ 其他	—	—
5	使用时间	☐ 连续使用 ☐ 间断使用(注明使用时间)		
6	供热收费方式	☐ 按面积收费 ☐ 按热量计量收费 ☐ 其他	—	—
7	供暖末端形式	☐ 散热器 ☐ 风机盘管 ☐ 其他	—	—
8	室内温度设计值		℃	1
9	供暖期间平均室内温度		℃	1
10	供热量		GJ	0
11	单位面积供热量		GJ/m ²	3

8.6.4 工业蒸汽热用户运行数据统计应符合表 36 的规定。

表 36 工业蒸汽热用户运行数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	负荷用途	☐ 化工 ☐ 食品 ☐ 纺织 ☐ 机械 ☐ 其他	—	—
2	负荷使用时间	☐ 全年负荷 ☐ 季节性负荷(注明具体季节)	—	—
3	负荷性质	☐ 连续负荷 ☐ 间断负荷(注明使用时间)	—	—

表 36 工业蒸汽热用户运行数据统计（续）

序号	指标		单位	小数位数
4	工业用户负荷		t	0
5	蒸汽负荷	最大蒸汽负荷	t/h	0
6		平均蒸汽负荷	t/h	0
7		最小蒸汽负荷	t/h	0
8		连续不间断最小负荷	t/h	0
9		最大蒸汽压力(表压)	MPa	1
10		最高蒸汽温度	℃	0
11		蒸汽量	t	0
12	凝结水	回收温度 ^a	℃	0
13		回收量 ^b	t	0
14		折合回收热量 ^c	GJ	0
15		回收率 ^d	%	1
^a 凝结水回收温度为统计周期内典型工况下热用户回收的蒸汽凝结水温度的算术平均值。 ^b 凝结水回收量为统计周期内热用户回收的凝结水总量。 ^c 凝结水折合回收热量是指进入热用户蒸汽的热量与回收凝结水热量的差值。 ^d 凝结水回收率为统计周期内热用户回收蒸汽凝结水累计质量与消耗蒸汽的累计质量的比率。				

8.7 供热服务

8.7.1 供热服务数据统计应符合表 37 的规定。

表 37 供热服务数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	室温抽测	用户室内温度抽测率 ^a	%	0
2		自动采集室温户数占供暖居民用户比例 ^b	%	0
3		人工抽检室温户数占供暖居民用户比例 ^c	%	0
4		室温合格率 ^d	%	0
5	用户满意率 ^e		%	0
6	供热设施抢修响应率		%	0
7	投诉处理及时率		%	0
8	投诉办结率		%	0
9	报修处理响应率		%	0
10	报修处理及时率		%	0
^a 用户室内温度抽测率为参与室温抽测的居民用户总户数与供暖居民用户总户数的比率。 ^b 自动采集室温户数占供暖居民用户比例为运用信息化系统远程监测获得的室温户数与供暖居民用户总户数的比率。 ^c 人工抽检室温户数占供暖居民用户比例为通过入户测温获得的室温户数与供暖居民用户总户数的比率。 ^d 室温合格率为室温合格的居民户数与检测室温总户数的比率。 ^e 用户满意率为满意用户数量与被调查的用户总数量的比率。				

8.7.2 居民热用户室内温度合格标准应符合 GB/T 33833—2017 的规定,非居民热用户的室内温度合格标准按供热经营企业和热用户在合同中约定的要求执行。

8.7.3 计算用户满意率时,不包括下列情况:

- a) 用户诉求与供热条例等相关法律法规、地方规定、合同约定相悖;
- b) 情况不属实、恶意举报等非合理诉求。

8.7.4 供热设施抢修响应率、投诉处理及时率、投诉办结率、报修处理响应率和报修处理及时率应按 GB/T 33833—2017 中的 10.4.1~10.4.5 计算,统计周期为一个供暖期。

8.8 供热故障

8.8.1 供热故障数据统计应符合表 38 的规定。

表 38 供热故障数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	故障次数	故障总次数	次	0
2		影响供热面积≥1 000 万 m ² ,24 h 内无法恢复的	次	0
3		影响供热面积≥1 000 万 m ² ,24 h 内恢复的	次	0
4		500 万 m ² <影响供热面积<1 000 万 m ² ,24 h 内无法恢复的	次	0
5		500 万 m ² <影响供热面积<1 000 万 m ² ,24 h 内恢复的	次	0
6		100 万 m ² <影响供热面积≤500 万 m ² ,24 h 内无法恢复的	次	0
7		100 万 m ² <影响供热面积≤500 万 m ² ,24 h 内恢复的	次	0
8		影响供热面积≤100 万 m ² ,12 h 内无法恢复的	次	0
9		影响供热面积≤100 万 m ² ,12 h 内恢复的	次	0
10		停止供热时间≥24 h 的故障总数	次	0
11	平均抢修时间		h	1
12	停止供热面积小时数		m ² ·h	0
13	停止供热率		%	0

8.8.2 供热故障数据统计指标计算方法按附录 E 的规定执行。

9 农村供热数据



9.1 建筑基础数据

农村建筑基础数据统计应符合表 39 的规定。

表 39 农村建筑基础数据统计

序号	指标	单位	小数位数
1	建造年份	—	—
2	建筑面积	m ²	1
3	供热面积	m ²	1

表 39 农村建筑基础数据统计（续）

序号	指标		单位	小数位数
4	常住人口		人	0
5	房屋结构	☐ 砖混结构 ☐ 框架结构 ☐ 石砌结构 ☐ 钢结构 ☐ 木结构 ☐ 竹结构 ☐ 其他	—	—
6	外墙材料	☐ 实心黏土砖 ☐ 混凝土 ☐ 石材 ☐ 其他	—	—
7	外墙厚度		mm	0
8	内墙材料	☐ 实心黏土砖 ☐ 混凝土 ☐ 石材 ☐ 其他	—	—
9	内墙厚度		mm	0
10	屋面形式	☐ 平屋面 ☐ 单坡屋面 ☐ 双坡屋面	—	—
11	外门形式		—	—
12	外窗形式		—	—
13	供暖现状及房间使用模式	☐ 全时间全空间 ☐ 部分时间部分空间 ☐ 全时间部分空间	—	—
14	有保温措施的房间围护结构	☐ 外墙 ☐ 内墙 ☐ 吊顶 ☐ 外门 ☐ 外窗 ☐ 太阳暖廊	—	—

9.2 供热设备

农村供热设备数据统计应符合表 40 的规定。

表 40 农村供热设备数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	设备名称		—	—
2	使用时长		月	1
3	供热能力	总供热能力	kW	0
4		燃气壁挂炉	kW	0
5		电直热设备	kW	0
6		洁净煤炉	kW	0
7		空气源热泵	kW	0
8		地源热泵	kW	0
9		生物质成型燃料炉具	kW	0
10		其他	kW	0
11	供暖末端形式	☐ 散热器 ☐ 地板辐射 ☐ 风机盘管 ☐ 其他	—	—
12	能效		%	2
13	安装年份		—	—

9.3 可再生能源产能设备

9.3.1 村级农村可再生能源产能设备数据统计应符合表 41 的规定。

表 41 村级农村可再生能源产能设备数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	地面光伏系统	光伏板型号	—	—
2		光伏板数量	块	0
3		光伏板功率	W/块	0
4		装机容量	kW	0
5		全年发电量	kW·h	0
6		上网电量	kW·h	0
7		自用电量	kW·h	0
8		用于供热的电量	kW·h	0
9		数量	座	0
10	风电系统	装机容量	kW	0
11		全年发电量	kW·h	0
12		上网电量	kW·h	0
13		自用电量	kW·h	0
14		用于供热的电量	kW·h	0
15		数量	座	0
16	沼气系统	沼气池体积	m ³	0
17		年产气量	m ³	0
18		用于供热的气量	m ³	0
19		数量	座	0

9.3.2 户级农村可再生能源产能设备数据统计应符合表 42 的规定。

表 42 户级农村可再生能源产能设备数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	户用光伏系统	光伏板型号	—	—
2		光伏板数量	块	0
3		光伏板功率	W/块	0
4		装机容量	kW	0
5		全年发电量	kW·h	0
6		上网电量	kW·h	0
7		农户自用电量	kW·h	0
8		用于供热的电量	kW·h	0

表 42 户级农村可再生能源产能设备数据统计（续）

序号	指标		单位	小数位数
9	风电系统	装机容量	kW	0
10		全年发电量	kW·h	0
11		上网电量	kW·h	0
12		农户自用电量	kW·h	0
13		用于供热的电量	kW·h	0
14	沼气系统	沼气池体积	m³	0
15		年产气量	m³	0
16		用于供热的气量	m³	0

9.4 运行数据

9.4.1 农村供热设备运行数据统计应符合表 43 的规定。

表 43 农村供热设备运行数据统计

序号	指标		单位	小数位数
1	供热耗电量 ^a		kW·h	0
2	天然气	消耗量(标准状态下)	m ³	1
3		平均热值(标准状态下)	kJ/m ³	0
4	生物质成型燃料	消耗量	t	1
5		平均热值	kJ/kg	0
6	煤炭	消耗量 ^b	t	1
7		平均热值	kJ/kg	0
8	其他	消耗量	自定	1
9		平均热值	kJ/kg 或 kJ/m ³	0
10	供热期燃料单价		自定	2
11	供热期内能源消耗费用		元	2
12	供热期室内温度 ^c		℃	1
^a 供热耗电量为电热供暖设备的耗电量。 ^b 农村供热设备供暖期消耗煤炭量可参考附录 F 生物质成型燃料的计算方式。 ^c 农村供热期室内温度为供暖房间的室内平均温度。				

9.4.2 农村供热设备运行数据统计指标计算方法按附录 F 的规定执行。

附 录 A

(规范性)

供热系统运行数据统计指标计算方法

A.1 供暖期实际供热面积按式(A.1)计算。层高超高的房间,其供热面积应按当地规定折算。

$$A = \frac{\sum (T_i \times A_{b,i})}{t_a} \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

A ——供暖期实际供热面积,单位为平方米(m^2);

$A_{b,i}$ ——供暖期内第 i 时期的实际供热面积,单位为平方米(m^2);

T_i ——供暖期内第 i 时期的天数,单位为天(d);

t_a ——实际供暖天数,单位为天(d)。

A.2 供暖期暂停供热面积按式(A.2)计算。

$$A_s = \frac{\sum (T_i \times A_{s,i})}{t_a} \dots\dots\dots (A.2)$$

式中:

A_s ——供暖期暂停供热面积,单位为平方米(m^2);

$A_{s,i}$ ——供暖期内第 i 时期的暂停供热面积,单位为平方米(m^2);

T_i ——供暖期内第 i 时期的天数,单位为天(d);

t_a ——实际供暖天数,单位为天(d)。

A.3 单位面积供热量应按式(A.3)计算。

$$q_A = \frac{Q^a}{A} \dots\dots\dots (A.3)$$

式中:

q_A ——单位面积供热量,单位为吉焦每平方米(GJ/m^2);

Q^a ——供热系统总供热量,单位为吉焦(GJ);

A ——供暖期实际供热面积,单位为平方米(m^2)。

A.4 单位供暖度日数单位面积供热量应按式(A.4)计算。

$$q_{A,HDD} = \frac{q_A \times 10^6}{HDD} \dots\dots\dots (A.4)$$

式中:

$q_{A,HDD}$ ——单位供暖度日数单位面积供热量,单位为千焦每平方米摄氏度天 [$kJ/(m^2 \cdot ^\circ C \cdot d)$];

q_A ——单位面积供热量,单位为吉焦每平方米(GJ/m^2);

HDD ——实际供暖度日数,单位为摄氏度天($^\circ C \cdot d$)。

A.5 单位面积耗电量应按式(A.5)计算。

$$b_{e,A} = \frac{B_e}{A} \dots\dots\dots (A.5)$$

式中:

$b_{e,A}$ ——单位面积耗电量,单位为千瓦时每平方米($kW \cdot h/m^2$);

B_e ——供热系统总耗电量,单位为千瓦时($kW \cdot h$);

A ——供暖期实际供热面积,单位为平方米(m^2)。

A.6 单位供热量输送耗电量应按式(A.6)计算。

$$b_{e,t,Q} = \frac{B_{e,t}}{Q^a} \dots\dots\dots (A.6)$$

式中：
 $b_{e,t,Q}$ ——单位供热量输送耗电量，单位为千瓦时每吉焦(kW·h/GJ)；
 $B_{e,t}$ ——输送耗电量，单位为千瓦时(kW·h)；
 Q^a ——供热系统总供热量，单位为吉焦(GJ)。

A.7 供热系统综合能耗应按式(A.7)计算，热电厂供热燃料消耗量应按 GB/T 51161—2016 中 6.5.2 的方法对燃料消耗量进行分摊计算后确定。

$$B = [\sum (C_{fi} \times B_{fi}) + C_e \times B_e] \times 10^{-3} \dots\dots\dots (A.7)$$

式中：
 B ——供热系统综合能耗，单位为吨标准煤(tce)；
 C_{fi} ——第 i 种燃料折算标准煤系数；
 B_{fi} ——第 i 种热源燃料的消耗量，单位为千克或立方米(kg 或 m³)；
 C_e ——电力折算标准煤系数，单位为千克标准煤每千瓦时[kgce/(kW·h)]；
 B_e ——供热系统总耗电量，单位为千瓦时(kW·h)。

注：天然气消耗量按标准状态下的消耗量计算。

A.8 单位面积综合能耗应按式(A.8)计算。



$$b_A = \frac{B \times 10^3}{A} \dots\dots\dots (A.8)$$

式中：
 b_A ——单位面积综合能耗，单位为千克标准煤每平方米(kgce/m²)；
 B ——供暖系统综合能耗，单位为吨标准煤(tce)；
 A ——供暖期实际供热面积，单位为平方米(m²)。

A.9 单位供暖度日数单位面积综合能耗应按式(A.9)计算。

$$b_{A,HDD} = \frac{b_A \times 10^3}{HDD} \dots\dots\dots (A.9)$$

式中：
 $b_{A,HDD}$ ——单位供暖度日数单位面积综合能耗，单位为克标准煤每平方米摄氏度天[gce/(m²·℃·d)]；
 b_A ——单位面积综合能耗，单位为千克标准煤每平方米(kgce/m²)；
 HDD ——实际供暖度日数，单位为摄氏度天(℃·d)。

A.10 单位供热量综合能耗应按式(A.10)计算。

$$b_Q = \frac{B \times 10^3}{Q^a} \dots\dots\dots (A.10)$$

式中：
 b_Q ——单位供热量综合能耗，单位为千克标准煤每吉焦(kgce/GJ)；
 B ——供热系统综合能耗，单位为吨标准煤(tce)；
 Q^a ——供热系统总供热量，单位为吉焦(GJ)。

附 录 B

(规范性)

热源运行能源消耗数据统计指标计算方法

B.1 单位供热量燃料消耗量应按式(B.1)计算。

$$b_{f,s,Q} = \frac{B_{f,s}}{Q_s^a} \dots\dots\dots (B.1)$$

式中：

 $b_{f,s,Q}$ ——单位供热量燃料消耗量，单位为千克标准煤每吉焦或立方米每吉焦(kgce/GJ 或 m^3 /GJ)； $B_{f,s}$ ——热电厂供热燃料总消耗量或锅炉房燃料总消耗量，单位为千克标准煤或立方米(kgce 或 m^3)； Q_s^a ——热源总供热量，单位为吉焦(GJ)。

注：天然气消耗量按标准状态下的消耗量计算。

B.2 单位供热量耗电量应按式(B.2)计算。

$$b_{e,s,Q} = \frac{B_{e,s}}{Q_s^a} \dots\dots\dots (B.2)$$

式中：

 $b_{e,s,Q}$ ——单位供热量耗电量，单位为千瓦时每吉焦($kW \cdot h$ /GJ)； $B_{e,s}$ ——供热首站或锅炉房耗电量，单位为千瓦时($kW \cdot h$)； Q_s^a ——热源总供热量，单位为吉焦(GJ)。

附录 C
(规范性)

供热管网运行数据统计指标计算方法

C.1 单位面积最大循环流量应按式(C.1)计算。

$$g_{Amax} = \frac{G_{max}}{A} \dots\dots\dots (C.1)$$

式中：
 g_{Amax} ——单位面积最大循环流量，单位为立方米每时平方米[m³/(h·m²)]；
 G_{max} ——供热管网最大循环流量，单位为立方米每时(m³/h)；
 A ——供暖期实际供热面积，单位为平方米(m²)。

C.2 单位面积补水量应按式(C.2)计算。

$$b_{w,A} = \frac{B_w \times \rho \times 30}{A \times t_a} \dots\dots\dots (C.2)$$

式中：
 $b_{w,A}$ ——每月单位面积补水量，单位为千克每平方米(kg/m²)；
 B_w ——一级管网总补水量，单位为立方米(m³)；
 ρ ——水的密度，单位为吨每立方米(t/m³)；
 A ——供暖期实际供热面积，单位为平方米(m²)；
 t_a ——实际供暖天数，单位为天(d)。

C.3 蒸汽管网综合管损应按式(C.3)计算。

$$f = \frac{D \times h - \sum (D_i \times h_i)}{D \times h} \times 100\% \dots\dots\dots (C.3)$$

式中：
 f ——蒸汽管网综合管损；
 D ——热源厂出口的蒸汽平均流量，单位为千克每时(kg/h)；
 h ——热源厂出口蒸汽的平均焓值，单位为千焦每千克(kJ/kg)；
 D_i ——第*i*个热用户入口蒸汽平均流量，单位为千克每时(kg/h)；
 h_i ——第*i*个热用户入口蒸汽平均焓值，单位为千焦每千克(kJ/kg)。

附 录 D

(规范性)

热力站运行数据统计指标计算方法

D.1 热力站单位面积供热量应按式(D.1)计算。

$$q_{\text{sub},A} = \frac{Q_{\text{sub}}^a}{A_{\text{sub}}} \quad \dots\dots\dots (\text{D.1})$$

式中:

 $q_{\text{sub},A}$ ——热力站单位面积供热量,单位为吉焦每平方米(GJ/m^2); Q_{sub}^a ——热力站供热量,单位为吉焦(GJ); A_{sub} ——热力站实际供热面积,单位为平方米(m^2)。**D.2** 热力站单位供暖度日数单位面积供热量应按式(D.2)计算。

$$q_{\text{sub},A,\text{HDD}} = \frac{q_{\text{sub},A} \times 10^6}{\text{HDD}} \quad \dots\dots\dots (\text{D.2})$$

式中:

 $q_{\text{sub},A,\text{HDD}}$ ——热力站单位供暖度日数单位面积供热量,单位为千焦每平方米摄氏度天 $[\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C} \cdot \text{d})]$; $q_{\text{sub},A}$ ——热力站单位面积供热量,单位为吉焦每平方米(GJ/m^2); HDD ——实际供暖度日数,单位为摄氏度天($^\circ\text{C} \cdot \text{d}$)。**D.3** 热力站单位面积耗电量应按式(D.3)计算。

$$b_{\text{e},\text{sub},A} = \frac{B_{\text{e},\text{sub}} - B_{\text{e},\text{sub},1}}{A_{\text{sub}}} \quad \dots\dots\dots (\text{D.3})$$

式中:

 $b_{\text{e},\text{sub},A}$ ——热力站单位面积耗电量,单位为千瓦时每平方米($\text{kW} \cdot \text{h}/\text{m}^2$); $B_{\text{e},\text{sub}}$ ——热力站供暖系统总耗电量,单位为千瓦时($\text{kW} \cdot \text{h}$); $B_{\text{e},\text{sub},1}$ ——热力站一次侧循环水泵耗电量,单位为千瓦时($\text{kW} \cdot \text{h}$); A_{sub} ——热力站实际供热面积,单位为平方米(m^2)。**D.4** 热力站单位供热量输送耗电量应按式(D.4)计算。

$$b_{\text{e},\text{sub},Q} = \frac{B_{\text{e},\text{sub},2}}{Q_{\text{sub}}^a} \quad \dots\dots\dots (\text{D.4})$$

式中:

 $b_{\text{e},\text{sub},Q}$ ——热力站单位供热量输送耗电量,单位为千瓦时每吉焦($\text{kW} \cdot \text{h}/\text{GJ}$); $B_{\text{e},\text{sub},2}$ ——热力站二次侧循环水泵和混水泵耗电量,单位为千瓦时($\text{kW} \cdot \text{h}$); Q_{sub}^a ——热力站供热量,单位为吉焦(GJ)。**D.5** 热力站单位面积补水量应按式(D.5)计算。

$$b_{\text{w},\text{sub},A} = \frac{B_{\text{w},\text{sub}} \times \rho \times 30}{A_{\text{sub}} \times t_a} \quad \dots\dots\dots (\text{D.5})$$

式中:

 $b_{\text{w},\text{sub},A}$ ——热力站单位面积补水量,单位为千克每平方米(kg/m^2); $B_{\text{w},\text{sub}}$ ——热力站补水量,单位为立方米(m^3); ρ ——水的密度,单位为吨每立方米(t/m^3); A_{sub} ——热力站实际供热面积,单位为平方米(m^2); t_a ——实际供暖天数,单位为天(d)。

附录 E
(规范性)

供热故障数据统计指标计算方法

E.1 平均抢修时间应按式(E.1)计算。

$$\overline{t_r} = \frac{\sum_{i=1}^N t_{ri}}{N} \dots\dots\dots (E.1)$$

式中：
 $\overline{t_r}$ ——平均抢修时间，单位为时(h)；
 t_{ri} ——第*i*次故障的抢修时间，单位为时(h)；
N——统计周期内的故障总数。

E.2 停止供热面积小时数应按式(E.2)计算。

$$T = \sum (A_{tj} \times t_{tj}) \dots\dots\dots (E.2)$$

式中：
T ——停止供热面积小时数，单位为平方米时(m²·h)；
A_{tj} ——供暖期内第*j*次故障的停止供热面积，单位为平方米(m²)；
t_{tj} ——供暖期内第*j*次故障的停止供热小时数，单位为时(h)；

E.3 停止供热率应按式(E.3)计算。

$$r_f = \frac{T}{\sum (A_i \times t_i)} \dots\dots\dots (E.3)$$

式中：
r_f ——停止供热率(%)；
T ——停止供热面积小时数，单位为平方米时(m²·h)；
A_i ——供暖期内第*i*时期的实际供热面积，单位为平方米(m²)；
t_i ——供暖期内第*i*时期的小时数，单位为时(h)。



附 录 F

(规范性)

农村供热数据统计指标计算方法

F.1 农村供热设备供暖期消耗电量应按式(F.1)计算。

$$B_e^c = C_{ee} - C_{es} \quad \dots\dots\dots (F.1)$$

式中:

 B_e^c ——农村供热设备供暖期消耗电量,单位为千瓦时(kW·h); C_{ee} ——供暖期结束时刻农村供热设备电表读数,单位为千瓦时(kW·h); C_{es} ——供暖期开始时刻农村供热设备电表读数,单位为千瓦时(kW·h)。

F.2 农村供热设备没有安装独立电表时,可以按式(F.2)测算。

$$B_e^c = P_r \times \overline{T_{hh}} \times T_{hd} \quad \dots\dots\dots (F.2)$$

式中:

 P_r ——农村供热设备额定功率,单位为千瓦(kW); $\overline{T_{hh}}$ ——农村供热设备供暖期内平均每天使用时长,单位为时每天(h/d); T_{hd} ——农村供热设备供暖期内工作天数,单位为天(d)。

F.3 农村供热设备供暖期消耗燃气量应按式(F.3)计算。

$$B_g^c = C_{ge} - C_{gs} \quad \dots\dots\dots (F.3)$$

式中:

 B_g^c ——农村供热设备供暖期消耗燃气量(标准状态下),单位为立方米(m³); C_{ge} ——供暖期结束时刻农村供热设备气表读数(标准状态下),单位为立方米(Nm³); C_{gs} ——供暖期开始时刻农村供热设备气表读数(标准状态下),单位为立方米(Nm³)。

F.4 农村供热设备供暖期消耗生物质成型燃料量应按式(F.4)计算。

$$B_b = \sum B_{bi} - B_{bl} \quad \dots\dots\dots (F.4)$$

式中:

 B_b ——农村供热设备供暖期消耗生物质成型燃料量,单位为千克(kg); B_{bi} ——供暖期内第*i*次购入的生物质成型燃料量,单位为千克(kg); B_{bl} ——供暖期结束时刻生物质成型燃料剩余量,单位为千克(kg)。

F.5 若购置的生物质成型燃料同时用于炊事,则应按式(F.5)计算。

$$B_b = \sum B_{bi} - B_c \times T_{hd} - C_{bl} \quad \dots\dots\dots (F.5)$$

式中:

 B_b ——农村供热设备供暖期消耗生物质成型燃料量,单位为千克(kg); B_{bi} ——供暖期内第*i*次购入的生物质成型燃料量,单位为千克(kg); B_c ——炊事活动平均每天消耗生物质成型燃料量,单位为千克每天(kg/d)。 T_{hd} ——农村供热设备供暖期内工作天数,单位为天(d); C_{bl} ——供暖期结束时刻生物质成型燃料剩余量,单位为千克(kg)。